Cuprins

1. Stadiul actual al cercetării în domeniul sistemelor de dozare.....1
1.1. Definiții, generalități.....2
1.2. Clasificarea sistemelor de dozare.....4
1.3. Mecanisme utilizate în structura sistemelor de dozare.....8
1.3.1.Descrierea unor tipuri reprezentative de mecanisme de dozare.....9
1.4 Structura sistemelor de dozare.....14
1.4.1. Modul de asamblare a mecanismelor în cadrul sistemului de dozare – ciclograma de funcționare.....15
1.4.2. Caracteristici structurale ale mecanismelor de dozare.....17
1.4.3. Exemple de scheme structurale ale unor sisteme de dozare automată uzuale.....26
1.5. Parametrii de performanță ai sistemelor de dozare.....31
1.5.1. Precizia de dozare.....31
1.5.2. Productivitatea dozării.....33
1.5.3. Relația precizie-productivitate-cost pentru sisteme de dozare.....35
1.5.4. Parametrii dinamici în funcționarea mecanismelor de dozare.....37
1.6. Analiza critică a stadiului actual al cercetărilor în domeniul mecanismelor din structura sistemelor de dozare.....38
1.6.1. Tendințe actuale în evoluția sistemelor și mecanismelor de dozare.....40
1.7. Concluzii.....41
1.8. Obiectivele lucrării.....43

2. Sinteza structurală a sistemelor de dozare.....45
2.1.Alegerea tipului optim de mecanism de dozare.....47
2.2. Sinteza structurală a sistemelor de dozare.....49
2.3. Concluzii asupra structurii sistemelor de dozare.....56

3. Comportarea dinamică în funcționarea mecanismelor de dozare.....59
3.1. Stabilirea premizelor de studiu.....61
3.2. Parametrii cinematici ai mișcării mecanismului de dozare.....64
3.2.1. Mecanismul camă-tachet.....64
3.2.2. Mecanismul bicontur cu bare articulate.....72
3.3. Studiul forțelor în mecanismul de dozare.....76
3.3.1. Stabilirea încărcării mecanismului, ipoteze de studiu.....76
3.3.2. Calculul forțelor de reacțiune din cuple cinematice.....77
3.3.2.1. Calculul forțelor de inerție.....77
3.3.2.2. Calculul forțelor și momentelor de frecare.....78
3.3.2.3. Calculul forțelor de reacțiune din cuple cinematice.....79

3.3.3. Stabilirea direcțiilor de deplasare a elementelor active ale cuplelor....84
3.4. Indici dinamici de calitate în funcționarea mecanismelor de dozare.....84
3.4.1. Puterea pierdută prin frecare în cuplele cinematice.....85
3.4.2. Randamentul mecanic mediu al mecanismului de dozare.....85
3.4.3. Indici de caracterizare a forțelor în mecanismul elementar camă-tachet.....86
3.5. Stabilirea modelului dinamic al mecanismelor de dozare.....86
3.5.1. Modele dinamice pentru studiul ecuației de mișcare.....87
3.6. Rezolvarea ecuației de mișcare a mecanismului de dozare.....87
3.7. Aspecte comparative privind cinematica și dinamica a două mecanisme de dozare volumetrică.....91
3.8. Concluzii.....93

4. Precizia mecanismelor complexe de dozare.....97
4.1. Identificarea erorilor elementare din structura mecanismului.....99
4.1.1. Clasificarea erorilor elementare din mecanismul de dozare.....102
4.2. Calculul numărului de erori elementare din mecanismul de dozare.....104
4.2.1. Evidențierea erorilor elementare reținute pentru calculul parametrilor de precizie.....107
4.3. Studiul erorilor de poziție și deplasare în mecanisme complexe de dozare.107
4.3.1. Metode și relații generale de calcul.....110
4.3.2. Precizia mecanismului cu cuple superioare.....113
4.3.2.1. Eroarea datorată abaterilor razelor vectoare ale camelor și rolelor.....114
4.3.2.2. Eroarea datorată abaterii distanței dintre articulațiile fixe...121
4.3.2.3. Eroarea datorată abaterii dintre articulațiile tacheților.....122
4.3.2.4. Eroarea provocată de abaterea de poziție a elementului conducător.....123
4.3.2.5. Eroarea provocată de excentricități.....124
4.3.2.6. Eroarea provocată de dezaxări.....126
4.3.2.7. Eroarea datorată jocurilor din cuple.....109
4.3.2.8. Eroarea totală de poziție în mecanismul camă-tachet.....133
4.3.3. Precizia mecanismului culisă oscilantă.....135
4.3.3.1. Eroarea provocată de abaterea distanței dintre articulațiile fixe.....135
4.3.3.2. Eroarea provocată de abaterea lungimii reglabile a balansierului.....136
4.3.3.3. Eroarea provocată de jocurile din cuple.....136
4.3.3.4. Eroarea provocată de abaterea de poziție a elementului conductor.....137
4.3.3.5. Eroarea totală de poziție în mecanismul culisă oscilantă.....137
4.3.4. Precizia mecanismului balansier-piston.....138
4.3.4.1. Erori provocate de abaterile lungimilor balansierului și bielei.....139

4.3.4.2. Eroarea provocată de abaterea excentricității ghidajului.....139
4.3.4.3. Eroarea provocată de jocurile din cuple.....139
4.3.4.4. Eroarea provocată de abaterea poziției elementului conducător.....140
4.3.4.5. Eroarea totală de poziție în mecanismul balansier-piston.....140
4.4. Calculul erorii totale de poziție în mecanismul complex; asamblarea rezultatelor.....141
4.5. Studiul probabilistic al erorilor de poziție în mecanismele de dozare.....142
4.5.1. Legi de repartiție a erorilor elementare.....143
4.5.2. Parametri probabilistici de bază în studiul erorilor de poziție.....144
4.5.3. Relații statistice de calcul al erorilor de poziție în mecanisme complexe de dozare.....145
4.5.4. Mărimi statistice de evaluare cantitativă a preciziei mecanismelor de dozare.....146
4.6. Efectul parametrilor de precizie asupra reglajului mașinii automate.....148
4.7. Program general de calcul al parametrilor dinamici și de precizie în mecanisme de dozare.....149
4.8. Concluzii.....151

5. Rezultate numerice și experimentale.....153
5.1. Rezultate numerice.....153
5.1.1. Parametri cinematici.....153
5.1.2. Parametri dinamici.....157
5.1.3. Parametri de precizie.....173
5.1.4. Observații asupra reglajului mecanismelor de dozare.....181
5.2. Rezultate experimentale.....184
5.2.1. Programarea măsurătorilor experimentale.....185
5.2.2. Măsurarea accelerației elementului de lucru.....186
5.2.2.1.Măsurători efectuate pe mașina PA-1 186
5.2.2.2.Măsurători efectuate pe stand.....190
5.3.2.3.Rezultate ale măsurătorilor de accelerații.....192
5.3. Analiza statistică a preciziei de dozare.....198
5.3.1. Calculul parametrilor statistici.....199
5.3.2. Determinarea experimentală a preciziei de dozare.....201
5.4. Metodologie de proiectare optimală a mecanismelor de dozare.....202
5.5. Concluzii.....205

6. Concluzii finale.....207
6.1.Concluzii generale.....207
6.2. Contributii personale.....214
6.3. Directii de cercetare pentru viitor.....215

Bibliografie.....217